第 1 部分（共 5 部分）· 解答

随机微积分，一步一步

第 1 部分：数学基础。
全部练习的完整解答



Rates with Bip

随机微积分，一步一步

第 1 部分：数学基础。练习解答

Rates with Bip

随机微积分，一步一步。第 1 部分：数学基础。练习解答。

© 2026 Rates with Bip。本书采用知识共享 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）：你可以在注明作者 Rates with Bip 的前提下，为非商业目的原样复制和分享本书。许可协议：creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0。 配套笔记本以 MIT 许可协议免费提供：github.com/RatesWithBip/curriculum。

本书译自英文原版 Stochastic Calculus, Step by Step, Part 1: Solutions。代码、公式和数字与英文版完全相同。

全课程使用同一组数字：股价 $S_0 = 100$，行权价 $K = 105$，无风险利率 $r = 3\%$（连续复利），波动率 $\sigma = 20\%$，期限 $T = 1$ 年。这些数字是为教学而虚构的，所有随机数都用固定种子模拟。书中没有任何市场数据。

本册收录《随机微积分，一步一步》第 1 部分全部练习和自测题的完整解答。请先自己做每道练习，再看解答。

解答中的每个数字都由一个用断言自我检验的脚本计算；代码解答完整列出。

本书仅供学习之用，不构成任何金融、投资、法律或税务建议。

目录

如何使用这本解答 5

1. 你需要的微积分 6

2. 多元微积分 12

3. 概率基础 18

4. 正态分布 24

5. 对数正态价格与詹森不等式 31

6. 收敛与不等式 36

如何使用这本解答

本册收录《随机微积分，一步一步》第 1 部分《数学基础》的完整解答：每道练习都完整解出，每一课末尾的自测题也给出答案。它应该在你自己尝试过每道题**之后**再读。

- **手算练习**（每课的前六道）完整解出。每个解答都从**思路**（打开局面的那一个想法）开始，然后分步骤展开，每一步都说明理由，最后以验证或解释结束。如果你卡住了，先只读思路，再自己试一试，然后才去读步骤。
- **编程练习**（每课的最后两道）给出完整的 Python 解答及其确切的输出。本册中的每个数字都由一个用断言自我检验的脚本生成，使用课程固定的随机种子，所以只要你用同样的种子，自己运行的结果应与书中显示的位数一致。
- **自测答案**很简短：一两句话，有数字的地方给出数字。

课程的数字始终不变：$S_0 = 100$，$K = 105$，$r = 3\%$（连续复利），$\sigma = 20\%$，$T = 1$ 年。

如果你的答案不同，先检查常见的嫌疑：把标准差写成了方差（或者反过来），交叉项漏了系数 2，以及把对数收益率和简单收益率搞混了。

本册仅供学习之用，不构成金融建议。

第 1 课解答

你需要的微积分

练习 1.1 至 1.8 以及第 1 课自测题的解答。

练习 1.1

思路。 两个都是函数的函数：用链式法则，外层导数乘以内层导数。

$f(x) = e^{-x^2/2}$。

- 外层函数 e^u，导数为 e^u。
- 内层函数 $u = -x^2/2$，导数为 $u' = -\frac{1}{2} \cdot 2x = -x$（幂法则）。
- 链式法则：外层导数（在内层函数处取值）乘以内层导数：

$$f'(x) = e^{-x^2/2} \cdot (-x) = -x\, e^{-x^2/2}.$$

$g(S) = \ln(Se^{rT})$。两条途径，结果必须一致。

- *链式法则。* 外层 $\ln u$，导数为 $1/u$；内层 $u = Se^{rT}$，导数为 e^{rT}（S 变化时 e^{rT} 是常数）。所以 $g'(S) = \dfrac{1}{Se^{rT}} \cdot e^{rT} = \dfrac{1}{S}$。
- *先化简。* 由 $\ln(ab) = \ln a + \ln b$，$g(S) = \ln S + rT$。常数 rT 的导数是 0，所以 $g'(S) = 1/S$。

在 $S = 100$ 处：$g'(100) = 0.01$。先化简常常是更快的途径。

练习 1.2

思路。 在点 $a = 1$ 处计算 f、f' 和 f''，代入 $f(a) + f'(a)h + \frac{1}{2}f''(a)h^2$。

第 1 步：导数。 写成 $f(x) = x^{1/2}$，用两次幂法则：

$$f'(x) = \tfrac{1}{2}x^{-1/2}, \qquad f''(x) = \tfrac{1}{2} \cdot (-\tfrac{1}{2})x^{-3/2} = -\tfrac{1}{4}x^{-3/2}.$$

在 $x = 1$ 处，1 的任何次幂都是 1：$f(1) = 1$，$f'(1) = \frac{1}{2}$，$f''(1) = -\frac{1}{4}$。

第 2 步：多项式。 取 $h = x - 1$：

$$\sqrt{x} \approx 1 + \tfrac{1}{2}(x-1) + \frac{-1/4}{2}(x-1)^2 = 1 + \tfrac{1}{2}(x-1) - \tfrac{1}{8}(x-1)^2.$$

第 3 步：在 $x = 1.21$ 处求值。 这里 $x - 1 = 0.21$，$\tfrac{1}{2}(0.21) = 0.105$，$\tfrac{1}{8}(0.21)^2 = 0.0055125$，所以近似值是 $1 + 0.105 - 0.0055125 = 1.0994875$。

第 4 步：误差。 由于 $1.1^2 = 1.21$，精确值是 1.1，误差为 -0.0005125。

用余项验证。 下一项是 $\frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3$，其中 $f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-5/2}$，所以它是 $\frac{3/8}{6}(0.21)^3 = \frac{1}{16}(0.21)^3 = 0.0005788$。误差接近被舍去的第一项，正如泰勒定理所说。

练习 1.3

第 1 步：原函数。 由链式法则，$\frac{d}{dt}e^{-rt} = -r\,e^{-rt}$，所以 $\frac{d}{dt}\left(-\frac{e^{-rt}}{r}\right) = e^{-rt}$。一个原函数是 $-e^{-rt}/r$。

第 2 步：基本定理。

$$\int_0^T e^{-rt}\,dt = \Big[-\frac{e^{-rt}}{r}\Big]_0^T = -\frac{e^{-rT}}{r} - \left(-\frac{1}{r}\right) = \frac{1 - e^{-rT}}{r}.$$

第 3 步：数值。 取 $r = 3\%$，$T = 1$：0.985149。

解释。 在一年内连续地、每年收到 1，今天的价值略小于 1，因为越晚的支付贴现得越多。

验证。 当 $r \to 0$ 时没有贴现，所以答案应趋于 T。由泰勒，$e^{-rT} \approx 1 - rT$，所以 $(1 - e^{-rT})/r \approx rT/r = T$。正确。

练习 1.4

思路。 幂的极限不好求；它的对数是一个乘积，更容易处理。取对数，用泰勒展开，再取指数还原。

第 1 步：取对数。 由 $\ln(a^b) = b\ln a$，

$$\ln\left(1 + \frac{r}{n}\right)^n = n\ln\left(1 + \frac{r}{n}\right).$$

第 2 步：泰勒展开。 把 $x = r/n$（n 很大时它很小）代入 $\ln(1+x) = x - \tfrac{1}{2}x^2 + \dots$：

$$\ln\left(1+\frac{r}{n}\right)=\frac{r}{n}-\frac{r^2}{2n^2}+\dots$$

第 3 步：乘以 n。

$$n\ln\left(1+\frac{r}{n}\right)=r-\frac{r^2}{2n}+\dots$$

r 之后的每一项分母中都至少有一个 n 的幂，所以当 $n\to\infty$ 时整个式子趋于 r。

第 4 步：取指数还原。 $(1+r/n)^n=e^{n\ln(1+r/n)}$，而 e^x 是连续的，所以 $(1+r/n)^n\to e^r$。□

收敛有多快。 差距 $r-n\ln(1+r/n)$ 大约是 $r^2/(2n)$。取 $r=3\%$，$n=1$ 时它是 4.4e-04，$n=12$ 时是 3.7e-05，$n=365$ 时是 1.2e-06，而按日复利时 $r^2/(2n)=1.2\text{e-}06$。

练习 1.5

思路。 被积函数是乘积 $t\times e^{-rt}$。对 t 求导使它变简单（变成 1），而 e^{-rt} 容易积分。所以用分部积分，取 $u=t$，$v'=e^{-rt}$。

第 1 步：各部分。 $u=t$，所以 $u'=1$。$v'=e^{-rt}$，所以 $v=-e^{-rt}/r$（练习 1.3）。

第 2 步：公式 $\int_0^T uv'\,dt=[uv]_0^T-\int_0^T u'v\,dt$：

$$\int_0^T t\,e^{-rt}\,dt=\Big[-\frac{t\,e^{-rt}}{r}\Big]_0^T-\int_0^T\Big(-\frac{e^{-rt}}{r}\Big)dt=-\frac{T\,e^{-rT}}{r}+\frac{1}{r}\int_0^T e^{-rt}\,dt.$$

第 3 步：对最后一个积分重用练习 1.3：

$$\int_0^T t\,e^{-rt}\,dt=-\frac{T\,e^{-rT}}{r}+\frac{1-e^{-rT}}{r^2}.$$

第 4 步：数值。 取 $r=3\%$，$T=1$，两项分别是 -32.3482 和 32.8383，所以积分等于 0.490112。（梯形法则给出 0.490112。）

解释。 如果不贴现，答案会是 $\int_0^1 t\,dt=\frac{1}{2}$；贴现使它略微减小。像这样按时间加权的支付积分，度量的是债券的**久期**。

注意两个很大的数几乎相互抵消。手算这类公式时，要多保留几位数字。

练习 1.6

第 1 步：导数。 由正文，$P'(r) = -T\,e^{-rT}$，$P''(r) = T^2 e^{-rT}$。取 $T = 1$、$r = 3\%$：$P = 0.970446$，$P' = -0.970446$，$P'' = 0.970446$。

第 2 步：一阶。 取 $h = \Delta r = 0.01$：

$$\Delta P \approx P'(r)\,h = -0.970446 \times 0.01 = -0.009704.$$

第 3 步：二阶。 加上 $\frac{1}{2}P''(r)h^2 = \frac{1}{2} \times 0.9704 \times 0.0001 = 0.000049$：

$$\Delta P \approx -0.009704 + 0.000049 = -0.009656.$$

第 4 步：精确值。 $\Delta P = e^{-0.04} - e^{-0.03} =$ -0.009656。

比较。 一阶误差是 -4.8e-05；二阶误差只有 1.6e-07。二阶项是正的，因为 $P'' > 0$：价格下跌得比直线估计少，因为价格曲线向上弯。这就是债券的**凸性**，它总是对持有人有利。

练习 1.7

e^x 在 0 处导数的前向差分与中心差分。

```
import numpy as np

rows = []
for k in range(1, 11):
    h = 10.0 ** -k
    fwd = (np.exp(h) - np.exp(0.0)) / h - 1.0          # the exact derivative at 0 is e^0 = 1
    cen = (np.exp(h) - np.exp(-h)) / (2 * h) - 1.0
    rows.append((h, abs(fwd), abs(cen)))
    print(f"h = {h:.0e}: forward error {abs(fwd):.1e}, central error {abs(cen):.1e}")
```

它的输出。

```
h = 1e-01: forward error 5.2e-02, central error 1.7e-03
h = 1e-02: forward error 5.0e-03, central error 1.7e-05
h = 1e-03: forward error 5.0e-04, central error 1.7e-07
h = 1e-04: forward error 5.0e-05, central error 1.7e-09
h = 1e-05: forward error 5.0e-06, central error 1.2e-11
h = 1e-06: forward error 5.0e-07, central error 2.7e-11
h = 1e-07: forward error 4.9e-08, central error 5.3e-10
h = 1e-08: forward error 6.1e-09, central error 5.3e-10
h = 1e-09: forward error 8.3e-08, central error 2.7e-08
h = 1e-10: forward error 8.3e-08, central error 8.3e-08
```

误差为什么下降。 由泰勒，$e^h = 1 + h + \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{6} + \ldots$，所以

$$\frac{e^h-1}{h}=1+\frac{h}{2}+\frac{h^2}{6}+\cdots$$

前向差分大约差了 $h/2$：这是它的**截断误差**，来自把泰勒级数截短。对中心差分，减去 e^{-h} 的级数：

$$e^h-e^{-h}=2h+\frac{2h^3}{6}+\cdots,\qquad \text{所以}\qquad \frac{e^h-e^{-h}}{2h}=1+\frac{h^2}{6}+\cdots$$

偶次幂相互抵消，所以它的截断误差约为 $h^2/6$，小得多。

误差为什么又上升。 计算机存储数字大约有 16 位有效数字（机器精度为 $\epsilon\approx 2.2\times 10^{-16}$）。分子 e^h-1 是两个几乎相等的数相减，所以带有大约 ϵ 的绝对**舍入误差**。除以一个极小的 h，就把它放大到大约 ϵ/h。

最佳步长。 总误差大约是 $h/2+\epsilon/h$。随着 h 缩小，第一部分下降，第二部分增长。对前向差分，两者在 $h\approx\sqrt{\epsilon}\approx 10^{-8}$ 附近平衡（这里最好的是 $h=$ 1.0e-08）；对中心差分，在 $h\approx\epsilon^{1/3}\approx 10^{-5}$ 附近平衡（最好的是 $h=$ 1.0e-05，误差 1.2e-11）。步长越小并不总是越好。

练习 1.8

路径 100、110、99、108.9 的简单收益率与对数收益率。

```
path = np.array([100.0, 110.0, 99.0, 108.9])
simple = path[1:] / path[:-1] - 1
logret = np.log(path[1:] / path[:-1])
print("simple returns:", simple.round(4), "sum", round(simple.sum(), 4), "whole period",
round(path[-1] / path[0] - 1, 4))
print("log returns:   ", logret.round(4), "sum", round(logret.sum(), 4), "whole period",
round(np.log(path[-1] / path[0]), 4))
```

它的输出。

```
simple returns: [ 0.1 -0.1  0.1] sum 0.1 whole period 0.089
log returns:    [ 0.0953 -0.1054  0.0953] sum 0.0853 whole period 0.0853
```

简单收益率。 它们是 +10%、−10%、+10%，加起来是 10%，但股票实际上涨了 0.0890，即 8.9%。简单收益率是**复合**的：$(1.1)(0.9)(1.1)=1.089$。

对数收益率。 它们加起来是 0.0853，恰好等于整个期间的对数收益率 $\ln(108.9/100)$，因为

$$\ln \frac{S_1}{S_0} + \ln \frac{S_2}{S_1} + \ln \frac{S_3}{S_2} = \ln \left(\frac{S_1}{S_0} \cdot \frac{S_2}{S_1} \cdot \frac{S_3}{S_2} \right) = \ln \frac{S_3}{S_0}.$$

对数收益率**可以相加**。

自测

1. 对一条分成 n 步、每步长度 $h = 1/n$ 的光滑路径，每个二阶项大约是 $\frac{1}{2} f'' h^2$，n 个加起来大约是 $\frac{1}{2} f'' \, n h^2 = \frac{1}{2} f'' h \to 0$：它们可以丢掉。大小为 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 的随机步长，平方的大小是 $\sigma^2 \Delta t$。一天之内 $\frac{1}{2}\sigma^2 \Delta t =$ 7.9e-05，与漂移 $r\Delta t =$ 1.2e-04 一样大；一年下来，这些平方加起来是 σ^2，不会消失。这一项必须保留。

2. $100 e^{0.03} = 103.05$，而单利是 103：差距为 0.0455，即利息上赚的利息。

3. $\ln(S_T/S_0) = 0.05$ 意味着 $S_T/S_0 = e^{0.05}$，所以简单收益率是 $e^{0.05} - 1 = 5.1271\%$。它比 5% 略多一点，正如正文的法则“对数收益率 ≈ 简单收益率 – (简单收益率)²/2”所预测的。

第 2 课解答

多元微积分

练习 2.1 至 2.8 以及第 2 课自测题的解答。

练习 2.1

思路。对每个偏导数，冻结另一个变量，把它当作一个数。

$f(t, x) = \ln x + (r - \frac{1}{2}\sigma^2)(T - t)$。

- f_t。冻结 x：$\ln x$ 是常数，导数为 0。在第二项中，$(r - \frac{1}{2}\sigma^2)$ 是常数乘子，而 $\frac{d}{dt}(T - t) = -1$。所以

$$f_t = -(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2),$$

用课程的数字，它是 -0.0100。

- f_x。冻结 t：第二项是常数。所以 $f_x = 1/x$，在 $x = 100$ 处是 0.01。
- f_{xx}。对 $1/x = x^{-1}$ 再求一次导：$f_{xx} = -x^{-2} = -1/x^2$，在 $x = 100$ 处是 -0.0001。

这个 f 是股价的对数加上它的期望漂移；第 16 课正是对这类函数应用伊藤引理，而且正好需要这三个导数。

练习 2.2

途径 1：链式法则。各部分：

- $f_t = x^2$（冻结 x，对 t 求导）；
- $f_x = 2tx$（冻结 t，对 x^2 求导）；
- $x'(t) = ae^{at}$（链式法则）。

于是

$$\frac{d}{dt} f(t, x(t)) = f_t + f_x \, x'(t) = x(t)^2 + 2t \, x(t) \cdot ae^{at}.$$

代入 $x(t) = e^{at}$，于是 $x^2 = e^{2at}$，$x \cdot e^{at} = e^{2at}$：

$$\frac{d}{dt} f(t, x(t)) = e^{2at} + 2at\, e^{2at} = e^{2at}(1 + 2at).$$

途径 2：先代入。 $f(t, x(t)) = t\, e^{2at}$，只是 t 的函数。乘积法则给出 $1 \cdot e^{2at} + t \cdot 2ae^{2at} = e^{2at}(1 + 2at)$：结果相同。

数值。 取 $a = 0.03$，在 $t = 1$ 处两者都给出 1.125547。

练习 2.3

第 1 步：所有导数。 对 $f(x, y) = xy$：$f_x = y$，$f_y = x$，$f_{xx} = 0$，$f_{yy} = 0$，$f_{xy} = 1$，每个三阶导数都是 0。在 $(1, 2)$ 处：$f = 2$，$f_x = 2$，$f_y = 1$。

第 2 步：展开式。 二阶部分是 $\frac{1}{2}\left(f_{xx}\Delta x^2 + 2f_{xy}\Delta x\,\Delta y + f_{yy}\Delta y^2\right) = \frac{1}{2}(0 + 2\Delta x\,\Delta y + 0) = \Delta x\,\Delta y$。所以

$$f(1 + \Delta x, 2 + \Delta y) \approx 2 + 2\Delta x + \Delta y + \Delta x\,\Delta y.$$

第 3 步：它是精确的。 直接乘开：$(1 + \Delta x)(2 + \Delta y) = 2 + \Delta y + 2\Delta x + \Delta x\,\Delta y$。相同。（余项涉及三阶导数，而它们都是零。）

第 4 步：没有交叉项时，展开式是 $2 + 2\Delta x + \Delta y$，所以误差恰好是 $\Delta x\,\Delta y$。取 $\Delta x = 0.1$，$\Delta y = -0.2$：真实值是 1.98，不含交叉项的展开给出 2.00，差为 -0.02。

解释。 交叉项就是两个变动之间“相互作用”的全部：只因为两者同时变动才产生的那部分变化。

练习 2.4

思路。 像正文那样，使用积分因子 e^{-kt}。

第 1 步。 把方程改写成 $m' - km = c$，乘以 e^{-kt}。由乘积法则，左边是一个导数：

$$\frac{d}{dt}\left(m\, e^{-kt}\right) = m' e^{-kt} - k\, m\, e^{-kt} = (m' - km)\, e^{-kt} = c\, e^{-kt}.$$

第 2 步：从 0 到 t 积分。 左边给出 $m(t)e^{-kt} - m(0)e^{0} = m(t)e^{-kt} - m_0$。右边（第 1 课，练习 1.3）给出

$$\int_0^t c\, e^{-ks}\, ds = \frac{c}{k}\left(1 - e^{-kt}\right).$$

第 3 步：解出 $m(t)$。 乘以 e^{kt}：

$$m(t) = m_0 e^{kt} + \frac{c}{k}\left(e^{kt} - 1\right) = -\frac{c}{k} + \left(m_0 + \frac{c}{k}\right)e^{kt}.$$

验证。 在 $t = 0$ 处：$-c/k + m_0 + c/k = m_0$。并且 $m'(t) = k(m_0 + c/k)e^{kt} = k\big(m(t) + c/k\big) = k\,m(t) + c$。两者都成立。

数值。 取 $k = 0.1$，$c = 5$，$m_0 = 100$：$c/k = 50$，所以 $m(1) = -50 + 150e^{0.1} = 115.7756$。

解释。 一个以 10% 连续计息的银行账户，每年还连续存入 5。

练习 2.5

一阶导数。 对 $f(t, x) = t\,x^2 + e^{tx}$。对 e^{tx} 用链式法则，会带下指数 tx 的导数：对 t 求导时是 x，对 x 求导时是 t。

$$f_t = x^2 + x\,e^{tx}, \qquad f_x = 2tx + t\,e^{tx}.$$

对同一变量的二阶导数。

$$f_{tt} = x \cdot x\,e^{tx} = x^2 e^{tx}, \qquad f_{xx} = 2t + t \cdot t\,e^{tx} = 2t + t^2 e^{tx}.$$

混合导数，两种顺序。

- f_{tx}：对 $f_t = x^2 + x\,e^{tx}$ 关于 x 求导。对 $x\,e^{tx}$ 用乘积法则得 $e^{tx} + x \cdot t\,e^{tx}$，所以 $f_{tx} = 2x + e^{tx} + tx\,e^{tx}$。
- f_{xt}：对 $f_x = 2tx + t\,e^{tx}$ 关于 t 求导。对 $t\,e^{tx}$ 用乘积法则得 $e^{tx} + t \cdot x\,e^{tx}$，所以 $f_{xt} = 2x + e^{tx} + tx\,e^{tx}$。

两者相等，正如对称性定理所说。

数值。 在 $(1, 0.5)$ 处，$e^{tx} = e^{0.5} = 1.648721$，所以

$$f_{tx} = 2(0.5) + e^{0.5} + 0.5\,e^{0.5} = 1 + 1.5\,e^{0.5} = 3.473082.$$

有限差分给出 3.473082。

练习 2.6

$f(t, x) = e^{x - t/2}$。由链式法则，对 t 求导带下 $-\frac{1}{2}$，对 x 求导带下 1：

$$f_t = -\tfrac{1}{2}e^{x - t/2}, \qquad f_x = e^{x - t/2}, \qquad f_{xx} = e^{x - t/2}.$$

所以 $f_t + \frac{1}{2} f_{xx} = -\frac{1}{2} e^{x - t/2} + \frac{1}{2} e^{x - t/2} = 0$。

$g(t, x) = x^2 - t$。 $g_t = -1$， $g_x = 2x$， $g_{xx} = 2$，所以 $g_t + \frac{1}{2} g_{xx} = -1 + 1 = 0$。

$h(t, x) = x^3 - c\,t\,x$。 $h_t = -cx$， $h_x = 3x^2 - ct$， $h_{xx} = 6x$，所以

$$h_t + \tfrac{1}{2} h_{xx} = -cx + 3x = (3 - c)\, x.$$

它对每个 x 都为零，恰好当 $c = 3$。

这为什么重要。 方程 $f_t + \frac{1}{2} f_{xx} = 0$ 是倒着走的**热方程**。第 16 课会说明，当 x 是布朗运动时，$f(t, x)$ 没有漂移，恰好当 f 满足这个方程：这就是 $e^{W_t - t/2}$、$W_t^2 - t$ 和 $W_t^3 - 3tW_t$ 原来都是鞅的原因。

练习 2.7

把两个步长都减半，观察二阶误差。

```
import math

r = 0.03
g = lambda t, x: math.exp(-r * t) * x**2
t0, x0 = 0.5, 100.0
gt, gx = -r * math.exp(-r * t0) * x0**2, 2 * math.exp(-r * t0) * x0
gtt, gtx, gxx = r**2 * math.exp(-r * t0) * x0**2, -2 * r * math.exp(-r * t0) * x0, 2 *
math.exp(-r * t0)
dt, dx = 0.2, 20.0
errors = []
for _ in range(5):
    taylor = gt * dt + gx * dx + 0.5 * (gtt * dt**2 + 2 * gtx * dt * dx + gxx * dx**2)
    errors.append(abs(g(t0 + dt, x0 + dx) - g(t0, x0) - taylor))
    dt, dx = dt / 2, dx / 2
print("errors:", [f"{e:.2e}" for e in errors])
print("ratios:", [round(a / b, 2) for a, b in zip(errors, errors[1:])])
```

它的输出。

```
errors: ['2.29e+00', '2.86e-01', '3.58e-02', '4.48e-03', '5.60e-04']
ratios: [7.99, 7.99, 8.0, 8.0]
```

为什么是 8。 二阶展开的误差是三阶的余项 R：至多是一个常数乘以 $(|\Delta t| + |\Delta x|)^3$。把两个步长都减半，$|\Delta t| + |\Delta x|$ 也减半，而 $(h/2)^3 = h^3/8$，所以误差大约缩小 8 倍。（起始步长特意取得较大，使误差始终远高于计算机的舍入误差。）

练习 2.8

对 m′ = km 使用欧拉法。

```
k, m0, T = 0.10, 10_000.0, 1.0
exact = m0 * math.exp(k * T)
for n in (10, 100, 1000, 10_000):
    m = m0
    for _ in range(n):
        m += k * m * T / n
    print(f"n = {n:>6}: Euler {m:.4f}, error {m - exact:.4f}, error x n {(m - exact) *
n:.2f}")
```

它的输出。

```
n =     10: Euler 11046.2213, error -5.4879, error x n -54.88
n =    100: Euler 11051.1570, error -0.5522, error x n -55.22
n =   1000: Euler 11051.6539, error -0.0553, error x n -55.25
n =  10000: Euler 11051.7037, error -0.0055, error x n -55.26
```

你看到了什么。 误差乘以 n 稳定在一个常数附近，所以误差与 $1/n$ 成正比。

为什么。 每个欧拉步把 m 乘以 $(1 + k\,\Delta t) = (1 + k/n)$（这里 $T = 1$），所以 n 步之后，欧拉法恰好给出 $m_0(1 + k/n)^n$。练习 1.4 证明了

$$n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) = k - \frac{k^2}{2n} + \dots,$$

所以

$$m_0\left(1 + \frac{k}{n}\right)^n \approx m_0 e^k e^{-k^2/(2n)} \approx m_0 e^k\left(1 - \frac{k^2}{2n}\right),$$

这里对小的 y 用了 $e^{-y} \approx 1 - y$。误差大约是 $-m_0 e^k k^2/(2n)$，误差乘以 n 趋于 $-m_0 e^k k^2/2 = -55.26$。

自测

1. $\frac{1}{2} g_{xx} \Delta x^2$，约为 1.5637。一天的典型变动中，$\Delta x$ 的大小是 $\sigma x \sqrt{\Delta t}$，所以 Δx^2 的大小是 $\sigma^2 x^2 \Delta t$：与 Δt 成正比，和时间项一样。另外两个二阶项带有 Δt^2 或 $\Delta t\,\Delta x$，大小是 $\Delta t^{3/2}$，要小得多。

2. $m(t) = 105 e^{-0.03t}$，所以 $m(1) = 101.8968$：贴现一年的行权价，即一年后支付 105 的现值。

3. $f_x = 1$：远期合约的收益与股票完全相同，所以一股股票就能对冲它。$f_t = -rKe^{-r(T-t)}$（对 $e^{-r(T-t)}$ 用链式法则带下 $+r$，前面还有一个负号），在 $t = 0$ 处是 -3.0569。随着时间推移，你将要支付的 105 的现值向 105 上升，所以在股价不变时，远期合约在贬值。

第 3 课解答

概率基础

练习 3.1 至 3.8 以及第 3 课自测题的解答。

练习 3.1

股价为 80、100 或 125，概率分别为 0.25、0.45、0.30。

均值。 每个值按其概率加权：

$$E[S] = 80(0.25) + 100(0.45) + 125(0.30) = 20 + 45 + 37.5 = 102.50.$$

方差，用简便公式 $\mathrm{Var}(S) = E[S^2] - E[S]^2$。

- 每个值取平方再加权：$E[S^2] = 6400(0.25) + 10{,}000(0.45) + 15{,}625(0.30) = 1600 + 4500 + 4687.5 = 10787.50$。
- 减去均值的平方 $102.5^2 = 10{,}506.25$：$\mathrm{Var}(S) = 281.25$。
- 标准差是 $\sqrt{281.25} = 16.7705$。

高于行权价的概率。 只有结果 125 高于 105，所以 $P(S > 105) = P(S = 125) = 0.30$。

看涨期权的收益。 收益分别是 0、0 和 $125 - 105 = 20$：

$$E[\max(S - 105, 0)] = 0(0.25) + 0(0.45) + 20(0.30) = 6.00.$$

练习 3.2

第 1 步：密度。 在 $[80, 130]$ 上均匀分布，意味着在长度为 50 的区间上有一个平坦的密度。它的面积必须为 1，所以高度是 $1/50$。

第 2 步：收益在哪里非零。 $\max(x - K, 0)$ 在 $x \le K$ 时为 0，在 $x > K$ 时为 $x - K$。所以只有区间中高于 K 的部分起作用：

$$E[\max(X - K, 0)] = \int_{K}^{130} (x - K)\,\frac{1}{50}\,dx.$$

第 3 步：积分。 $x-K$ 的一个原函数是 $(x-K)^2/2$（求导验证）：

$$\frac{1}{50}\Big[\frac{(x-K)^2}{2}\Big]_K^{130} = \frac{1}{50}\cdot\frac{(130-K)^2}{2} = \frac{(130-K)^2}{100}.$$

第 4 步：求值。 在 $K=105$ 处：$25^2/100 = 6.25$。

验证。 在 $K=80$ 时看涨期权总会被行权，所以它的收益就是 $X-80$，平均为 $E[X]-80 = 105-80 = 25$。公式给出 $50^2/100 = 25$。正确。

练习 3.3

令 $\mu = E[X]$。由线性，$E[2X+50] = 2\mu + 50$。

方差。 在定义中减去均值；两个 50 相互抵消：

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(2X+50) &= E\big[(2X+50-2\mu-50)^2\big] = E\big[(2(X-\mu))^2\big] \\ &= 4\,E\big[(X-\mu)^2\big] = 4\operatorname{Var}(X).\end{aligned}$$

协方差。 同样的思路：

$$\begin{aligned}\operatorname{Cov}(X, 2X+50) &= E\big[(X-\mu)(2X+50-2\mu-50)\big] \\ &= 2\,E\big[(X-\mu)^2\big] = 2\operatorname{Var}(X).\end{aligned}$$

数值。 对三角形价格，$\operatorname{Var}(X) = 205.5556$，所以两个答案分别是 822.2222 和 411.1111。

解释。 常数 50 两者都不改变：加上现金只移动均值，不改变离散程度。

练习 3.4

协方差。

- $E[Z] = (-1)\frac{1}{3} + 0\cdot\frac{1}{3} + 1\cdot\frac{1}{3} = 0$。
- $ZY = Z\cdot Z^2 = Z^3$，取值 -1、0、1，所以 $E[ZY] = 0$。
- 所以 $\operatorname{Cov}(Z,Y) = E[ZY] - E[Z]E[Y] = 0 - 0\times E[Y] = 0$。

不独立。 独立性会要求，例如 $P(Y=1 \text{ 且 } Z=1) = P(Y=1)\,P(Z=1)$。

- 当 $Z=1$ 或 $Z=-1$ 时 $Y=1$，所以 $P(Y=1) = 0.6667$。
- $P(Z=1) = \frac{1}{3}$，所以乘积是 $\frac{2}{3}\times\frac{1}{3} = \frac{2}{9}$。
- 但 $Z=1$ 迫使 $Y=1$，所以 $P(Y=1 \text{ 且 } Z=1) = P(Z=1) = \frac{1}{3} \neq \frac{2}{9}$。

知道 Z 改变了 Y 的概率，而独立性不允许这样。协方差为零只排除了*直线*关系，而 $Y = Z^2$ 不是直线。

练习 3.5

峰值左侧，$70 \le x \le 100$。把密度从 70 积分到 x，换元 $u = s - 70$：

$$F(x) = \int_{70}^{x} \frac{s-70}{1050}\,ds = \frac{1}{1050}\int_{0}^{x-70} u\,du = \frac{(x-70)^2}{2100}.$$

在峰值处，$F(100) = 900/2100 = 3/7 = 0.4286$：左边三角形的面积。

峰值右侧，$100 \le x \le 140$。更容易的做法是计算 x *右边*的面积，再用补集法则。换元 $u = 140 - s$：

$$P(X > x) = \int_{x}^{140} \frac{140-s}{1400}\,ds = \frac{(140-x)^2}{2800}, \qquad \text{所以} \qquad F(x) = 1 - \frac{(140-x)^2}{2800}.$$

验证。 在 $x = 100$ 处它给出 $1 - 1600/2800 = 1 - 4/7 = 3/7$，与左侧公式一致。在 $x = 140$ 处它给出 $1 - 0 = 1$。

区间。 $P(90 < X < 110) = F(110) - F(90)$，其中 $F(90) = 20^2/2100 = 0.1905$（左侧公式），$F(110) = 1 - 30^2/2800 = 0.6786$（右侧公式）：

$$P(90 < X < 110) = 0.6786 - 0.1905 = 0.4881.$$

练习 3.6

第 1 步：由相关系数得协方差。 由定义 $\rho = \mathrm{Cov}(X,Y)/(\mathrm{sd}\,X \cdot \mathrm{sd}\,Y)$，所以 $\mathrm{Cov}(X,Y) = \rho \times 20 \times 20 = 400\rho$。

第 2 步：和的方差。

$$\mathrm{Var}(X+Y) = 400 + 400 + 2 \times 400\rho = 800(1+\rho).$$

第 3 步：四种情形。

相关系数	和的方差	标准差
1	1600	40.00
0.5	1200	34.64
0	800	28.28
−1	0	0.00

解释。 只有当两者完全同步变动（$\rho = 1$）时，标准差才相加，得到 40。只要相关系数更低，同时持有两者的风险就小于两个风险之和：这就是**分散化**。在 $\rho = -1$ 时，变动恰好相互抵消，和根本不再随机，这正是**对冲**背后的思想。

练习 3.7

用逆变换法从三角形密度中抽样。

```
import numpy as np

a, c, b, K = 70.0, 100.0, 140.0, 105.0
rng = np.random.default_rng(1)
u = rng.random(1_000_000)
split = (c - a) / (b - a)                          # P(X < c), the area left of the peak
X = np.where(u < split, a + np.sqrt(u * (b - a) * (c - a)), b - np.sqrt((1 - u) * (b - a) *
(b - c)))
exact = {"mean": (a + b + c) / 3, "var": (a*a + b*b + c*c - a*b - a*c - b*c) / 18,
         "call": (b - K) ** 3 / (3 * (b - a) * (b - c))}
sim = {"mean": X.mean(), "var": X.var(), "call": np.maximum(X - K, 0).mean()}
for key in exact:
    print(f"{key}: simulated {sim[key]:.4f}, exact {exact[key]:.4f}")
```

它的输出。

```
mean: simulated 103.3331, exact 103.3333
var: simulated 205.6059, exact 205.5556
call: simulated 5.1060, exact 5.1042
```

逆变换法为什么有效。 设 U 在 $[0,1]$ 上均匀分布，于是 $P(U \le u) = u$。如果 F 是 X 的分布函数，令 $X' = F^{-1}(U)$。由于 F 是递增的，

$$P(X' \le x) = P\big(F^{-1}(U) \le x\big) = P\big(U \le F(x)\big) = F(x),$$

所以 X' 的分布恰好与 X 相同。

对三角形。 练习 3.5 给出了 F。在每一侧解 $F(x) = u$：

- 若 $u \le 3/7$：$(x-70)^2/2100 = u$，所以 $x = 70 + \sqrt{2100\,u}$；

- 若 $u > 3/7$：$1 - (140 - x)^2/2800 = u$，所以 $x = 140 - \sqrt{2800\,(1-u)}$。

这就是代码中的两个平方根公式（$2100 = 70 \times 30$，$2800 = 70 \times 40$）。三个模拟值都在精确值的约 0.1% 以内。

练习 3.8

一个方差恒等式，在一百万对相关样本上验证。

```
rng = np.random.default_rng(2)
Xs = rng.normal(100, 20, 1_000_000)
Ys = 0.6 * Xs + rng.normal(40, 15, Xs.size)       # moves with X, plus its own noise
lhs = (Xs - Ys).var()
rhs = Xs.var() + Ys.var() - 2 * np.cov(Xs, Ys, ddof=0)[0, 1]
print(f"Var(X - Y) = {lhs:.3f}; Var X + Var Y - 2 Cov = {rhs:.3f}")
```

它的输出。

```
Var(X - Y) = 288.948; Var X + Var Y - 2 Cov = 288.948
```

为什么两边完全一致。 这个恒等式纯粹是代数，所以它对样本平均也成立，而不仅仅在理论上成立（取 `ddof=0` 时，样本方差和样本协方差就是平方和乘积的平均）。

理论值。 $X \sim N(100, 20^2)$，$Y = 0.6X + \varepsilon$，其中 $\varepsilon \sim N(40, 15^2)$ 与 X 独立。那么 $X - Y = 0.4X - \varepsilon$，由于 X 和 ε 独立，它们的方差相加：

$$\mathrm{Var}(X - Y) = 0.4^2 \times 400 + 225 = 289.00,$$

而模拟给出 288.95。

自测

1. $E[\max(X - 105, 0)] = 5.1042$，而 $\max(E[X] - 105, 0) = \max(103.33 - 105, 0) = 0.00$。它们不同，因为收益不是直线：先对价格取平均，就扔掉了使看涨期权有价值的、高于 105 的那些结果。（第 5 课：詹森不等式。）

2. 不一定。协方差为零意味着没有直线关系；U 和 U^2（或者练习 3.4 中的 Z 和 Z^2）的协方差为零，却完全相互依赖。

3. 对独立变量，协方差为 0，而 $\mathrm{Var}(-Y) = (-1)^2\mathrm{Var}(Y)$，所以

$$\mathrm{Var}(X - Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) = 9 + 16 = 25,$$

标准差是 5：不是 $4-3=1$，也不是 $3+4=7$。减号并不减小离散程度。

第 4 课解答

正态分布

练习 4.1 至 4.8 以及第 4 课自测题的解答。

练习 4.1

思路。 通过标准化，关于正态变量 X 的每个问题都变成关于 Z 的问题：减去均值，除以标准差。

第 1 步：读出参数。 $X \sim N(100, 20^2)$ 的均值 $\mu = 100$，方差 20^2，所以标准差 $s = 20$。于是 $Z = (X - 100)/20$ 是标准正态的。

第 2 步：$P(X > 105)$。 在 $X > 105$ 两边减去 100、除以 20：

$$X > 105 \iff \frac{X - 100}{20} > \frac{105 - 100}{20} = 0.25.$$

所以 $P(X > 105) = P(Z > 0.25) = 1 - N(0.25) = 0.4013$。

第 3 步：$P(90 < X < 110)$。 两端都标准化：$(90 - 100)/20 = -0.5$，$(110 - 100)/20 = 0.5$，所以

$$P(90 < X < 110) = P(-0.5 < Z < 0.5) = N(0.5) - N(-0.5).$$

第 4 步：利用对称性。 $N(-0.5) = 1 - N(0.5)$，所以答案是 $N(0.5) - (1 - N(0.5)) = 2N(0.5) - 1$。由 $N(0.5) = 0.6915$，结果是 0.3829。

解释。 大约 38% 的结果落在离均值半个标准差以内。

练习 4.2

思路。 矩藏在 M 的幂级数系数里：u^k 的系数是 $E[Z^k]/k!$。

第 1 步：展开 M。 在 $e^x = \sum_j x^j/j!$ 中代入 $x = u^2/2$：

$$e^{u^2/2} = \sum_{j \geq 0} \frac{(u^2/2)^j}{j!} = 1 + \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{2^2 \cdot 2!} + \frac{u^6}{2^3 \cdot 3!} + \cdots$$

第 2 步：找出 u^6 的系数。 它来自 $j=3$：$\dfrac{1}{2^3\cdot 3!}=\dfrac{1}{8\times 6}=\dfrac{1}{48}$。

第 3 步：比较。 在 $M(u)=\sum_k E[Z^k]u^k/k!$ 中，u^6 的系数是 $E[Z^6]/6!$。所以

$$\frac{E[Z^6]}{720}=\frac{1}{48}\quad\Longrightarrow\quad E[Z^6]=\frac{720}{48}=15.$$

验证。 规律 $E[Z^{2j}]=1\times 3\times 5\times\cdots\times(2j-1)$ 给出 $1\times 3\times 5=15$。偶数阶矩依次为 1、3、15、105……

练习 4.3

思路。 用矩母函数的两个性质：独立变量之和变成乘积，而矩母函数确定分布。

第 1 步。 每个 $X_i\sim N(\mu,s^2)$ 的矩母函数是 $M_{X_i}(u)=e^{u\mu+\frac12 u^2s^2}$。

第 2 步。 各个 X_i 独立，所以乘积 $e^{uX_1}\cdots e^{uX_n}$ 的期望等于各期望的乘积：

$$M_{X_1+\cdots+X_n}(u)=E\left[e^{uX_1}\cdots e^{uX_n}\right]=\prod_{i=1}^{n}e^{u\mu+\frac12 u^2s^2}.$$

第 3 步。 n 个相同指数函数的乘积，就是把指数加 n 次：

$$\prod_{i=1}^{n}e^{u\mu+\frac12 u^2s^2}=e^{n(u\mu+\frac12 u^2s^2)}=e^{u(n\mu)+\frac12 u^2(ns^2)}.$$

第 4 步。 这正是 $N(n\mu,ns^2)$（均值 $n\mu$，方差 ns^2）的矩母函数。由唯一性，$X_1+\cdots+X_n\sim N(n\mu,ns^2)$。$\square$

解释。 均值像 n 一样增长，而标准差 $s\sqrt{n}$ 只像 $\sqrt{n}$ 一样增长。

练习 4.4

思路。 把期望变成在 $z>a$ 上的积分，配方使被积函数变成一条平移后的钟形曲线，然后换元。

第 1 步：配方。 和正文一样，

$$uz-\tfrac12 z^2=-\tfrac12(z-u)^2+\tfrac12 u^2,$$

所以两边取指数、再除以 $\sqrt{2\pi}$，得

$$e^{uz}\varphi(z)=e^{u^2/2}\varphi(z-u).$$

第 2 步：把期望写成积分。 示性函数只保留 $z > a$：

$$E\left[e^{uZ}\mathbf{1}\{Z > a\}\right] = \int_a^\infty e^{uz}\varphi(z)\,dz = e^{u^2/2}\int_a^\infty \varphi(z-u)\,dz.$$

第 3 步：换元 $w = z - u$。 于是 $dw = dz$，下限 $z = a$ 变成 $w = a - u$：

$$e^{u^2/2}\int_{a-u}^\infty \varphi(w)\,dw = e^{u^2/2}\,P(Z > a-u) = e^{u^2/2}\big(1 - N(a-u)\big).$$

第 4 步：对称性。 $1 - N(a-u) = N(u-a)$，于是得到 $e^{u^2/2}N(u-a)$。□

数值。 取 $u = 0.2$，$a = 0$：$e^{0.02}N(0.2) = 1.0202 \times 0.5793 = 0.5910$。

验证。 没有示性函数时答案会是 $e^{0.02} = 1.0202$。示性函数保留了其中略多于一半的部分，因为 $e^{0.2Z}$ 在 $Z > 0$ 的结果上更大。

练习 4.5

第 1 步：矩母函数。 X 取两个值，概率各为 $\frac{1}{2}$：

$$M_X(u) = \tfrac{1}{2}e^{u} + \tfrac{1}{2}e^{-u} = \frac{e^{u} + e^{-u}}{2}.$$

第 2 步：展开。 写出两个指数级数：

$$e^{u} = 1 + u + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + \frac{u^4}{4!} + \dots, \qquad e^{-u} = 1 - u + \frac{u^2}{2!} - \frac{u^3}{3!} + \frac{u^4}{4!} - \dots$$

两者相加，奇次幂相消，偶次幂加倍；再除以二得

$$M_X(u) = 1 + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^4}{4!} + \frac{u^6}{6!} + \dots$$

第 3 步：比较系数。 u^2 的系数是 $E[X^2]/2! = 1/2!$，所以 $E[X^2] = 1$。u^4 的系数是 $E[X^4]/4! = 1/4!$，所以 $E[X^4] = 1$。（直接看：$X^2 = 1$，$X^4 = 1$ 总成立。）

第 4 步：比较。 X 和 Z 的均值相同（0），方差也相同（1），但 $E[X^4] = 1$，而 $E[Z^4] = 3$。四次方会放大大的值：X 的大小从不超过 1，而 Z 有时会取到 2 或 3 这样的值，它们的四次方是 16 和 81。所以**正态分布的尾部比硬币更厚**。在方差相同的情况下，更大的四阶矩意味着极端结果出现得更频繁。

练习 4.6

思路。 做和 Z 同样的配方计算，只是指数里带上 μ 和 s。

第 1 步：写出积分。 $N(\mu, s^2)$ 的密度是 $\frac{1}{s\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2s^2)}$，所以

$$M_X(u) = \frac{1}{s\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(ux - \frac{(x-\mu)^2}{2s^2} \right) dx.$$

第 2 步：在指数上配方。 把所有项通分到 $2s^2$：

$$ux - \frac{(x-\mu)^2}{2s^2} = -\frac{(x-\mu)^2 - 2s^2 ux}{2s^2}.$$

展开分子：$x^2 - 2\mu x + \mu^2 - 2s^2 ux = x^2 - 2(\mu + s^2 u)x + \mu^2$。加上并减去 $(\mu + s^2 u)^2$：

$$\begin{aligned} x^2 - 2(\mu + s^2 u)x + \mu^2 &= \big(x - (\mu + s^2 u)\big)^2 - (\mu + s^2 u)^2 + \mu^2 \\ &= \big(x - (\mu + s^2 u)\big)^2 - 2\mu s^2 u - s^4 u^2. \end{aligned}$$

除以 $-2s^2$：

$$ux - \frac{(x-\mu)^2}{2s^2} = -\frac{\big(x - (\mu + s^2 u)\big)^2}{2s^2} + u\mu + \tfrac{1}{2} u^2 s^2.$$

第 3 步：把常数提出来。 最后两项不含 x：

$$M_X(u) = e^{u\mu + \frac{1}{2}u^2 s^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{s\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{\big(x - (\mu + s^2 u)\big)^2}{2s^2} \Big)\, dx.$$

第 4 步。 被积函数是 $N(\mu + s^2 u,\ s^2)$ 的密度，所以积分等于 1，于是

$$M_X(u) = e^{u\mu + \frac{1}{2}u^2 s^2}. \qquad \square$$

与正文用 $X = \mu + sZ$ 得到的答案相同。注意倾斜后的密度仍然是正态的，方差不变，均值移动了 $s^2 u$。

练习 4.7

三种样本量下模拟的 E[Z⁴] 与 E|Z|。

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(3)
for n in (10**3, 10**5, 10**7):
    Z = rng.standard_normal(n)
    z4, az = (Z**4).mean(), np.abs(Z).mean()
    se4, seaz = (Z**4).std() / np.sqrt(n), np.abs(Z).std() / np.sqrt(n)
    print(f"n = {n:>8}: E[Z^4] ~ {z4:.4f} (se {se4:.4f}), E|Z| ~ {az:.4f} (se {seaz:.4f})")
print("exact: 3 and", round(np.sqrt(2 / np.pi), 4))
```

它的输出。

```
n =     1000: E[Z^4] ~ 3.2184 (se 0.3320), E|Z| ~ 0.7984 (se 0.0194)
n =   100000: E[Z^4] ~ 2.9751 (se 0.0306), E|Z| ~ 0.7977 (se 0.0019)
n = 10000000: E[Z^4] ~ 2.9959 (se 0.0031), E|Z| ~ 0.7974 (se 0.0002)
exact: 3 and 0.7979
```

你看到了什么。 $E|Z|$ 比 $E[Z^4]$ 稳定得快得多。

为什么。 模拟估计值是 n 次独立抽样的平均，第 6 课说明它的标准误差（它离真值的典型距离）是

$$\frac{\text{单次抽样的标准差}}{\sqrt{n}}.$$

- 对 $|Z|$：$\mathrm{Var}|Z| = E[Z^2] - (E|Z|)^2 = 1 - 2/\pi$，所以单次抽样的标准差是 $\sqrt{1-2/\pi} = 0.6028$。
- 对 Z^4：$\mathrm{Var}(Z^4) = E[Z^8] - E[Z^4]^2 = 105 - 9 = 96$（用到 $E[Z^8] = 1\times3\times5\times7 = 105$），所以单次抽样的标准差是 $\sqrt{96} = 9.80$。

这大了约 16 倍，因为 Z^4 被罕见的大值主导：一个 $Z = 4$ 就贡献 256。两种误差都以 $1/\sqrt{n}$ 缩小；只是一个起点大得多。

练习 4.8

配方得到的价格，用模拟检验。

```
import math

S0, K, r, sigma, T = 100.0, 105.0, 0.03, 0.20, 1.0
N = lambda x: 0.5 * (1 + math.erf(x / math.sqrt(2)))
Z = np.random.default_rng(4).standard_normal(4_000_000)
ST = S0 * np.exp((r - 0.5 * sigma**2) * T + sigma * math.sqrt(T) * Z)
x = math.exp(-r * T) * ST * (ST > K)
d_plus = (math.log(S0 / K) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * math.sqrt(T))
print(f"simulated {x.mean():.4f} +/- {x.std() / math.sqrt(x.size):.4f}; S0 N(d+) = {S0 *
N(d_plus):.4f}")
```

它的输出。

```
simulated 50.2348 +/- 0.0297; S0 N(d+) = 50.2413
```

代码做了什么。 它把 $S_T = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T+\sigma\sqrt{T}Z}$ 模拟四百万次，当 $S_T \le K$ 时把价格置为 0（因子 `(ST > K)` 就是示性函数），贴现，再取平均。

结果。 由 $d_+ = 0.006049$，公式给出 $S_0 N(d_+) = 50.2413$。模拟给出 50.2348，标准误差为 0.0297：两者在一个标准误差之内一致。这是 Black-Scholes 看涨期权价格两项中的第一项。

自测

1. 对 $Y = Z^2$ 用 $\mathrm{Var}(Y) = E[Y^2] - E[Y]^2$：

$$\mathrm{Var}(Z^2) = E[Z^4] - E[Z^2]^2 = 3 - 1^2 = 2.$$

第 6 课用到它：n 个独立平方步长之和，每步方差 T/n，其方差为 $n \times (T/n)^2 \times 2 = 2T^2/n$，趋于 0。

2. 它就是矩母函数在 $u = -0.5$ 处的值：

$$E[e^{-0.5Z}] = e^{(-0.5)^2/2} = e^{0.125} = 1.1331.$$

u 的符号无关紧要，因为 u 以平方的形式出现：无论哪个方向，指数函数都是凸的，平均值都被推高到 $e^0 = 1$ 之上。

3. 标准正态密度关于 0 对称，所以 x 右边的面积等于 $-x$ 左边的面积：$1 - N(x) = N(-x)$。（正文通过换元 $w = -z$ 证明了它。）正文用它写出 $P(S_T > K) = 1 - N(z_K) = N(-z_K)$，在配方中又用它写出 $1 - N(a - u) = N(u - a)$。每个 Black-Scholes 公式都要用到它。

第 5 课解答

对数正态价格与詹森不等式

练习 5.1 至 5.8 以及第 5 课自测题的解答。

练习 5.1

思路。 对数正态变量的每一阶矩都是正态分布矩母函数的一个取值。

写 $S_T = S_0 e^{aT + bZ}$，其中 $a = r - \tfrac{1}{2}\sigma^2$，$b = \sigma\sqrt{T}$。

均值（$u = b$）。 把常数 $S_0 e^{aT}$ 提到期望外面：

$$E[S_T] = S_0 e^{aT} E[e^{bZ}] = S_0 e^{aT + b^2/2} = S_0 e^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)T + \frac{1}{2}\sigma^2 T} = S_0 e^{rT} = 103.0455.$$

二阶矩（$u = 2b$）。 先平方：$S_T^2 = S_0^2 e^{2aT + 2bZ}$。于是

$$E[S_T^2] = S_0^2 e^{2aT} E[e^{2bZ}] = S_0^2 e^{2aT + (2b)^2/2} = S_0^2 e^{2aT + 2b^2}.$$

由 $2aT + 2b^2 = (2r - \sigma^2)T + 2\sigma^2 T = (2r + \sigma^2)T$，它等于 $S_0^2 e^{(2r + \sigma^2)T} = 11051.71$。

方差。

$$\mathrm{Var}(S_T) = E[S_T^2] - E[S_T]^2 = S_0^2 e^{(2r + \sigma^2)T} - S_0^2 e^{2rT} = S_0^2 e^{2rT}\left(e^{\sigma^2 T} - 1\right) = 433.34,$$

所以标准差是 20.8169。

练习 5.2

第 1 步：转到对数。 对任意 $M > 0$，因为 ln 是递增的，

$$P(S_T \le M) = P(\ln S_T \le \ln M).$$

所以 M 是 S_T 的中位数，恰好当 $\ln M$ 是 $\ln S_T$ 的中位数。

第 2 步：正态分布的中位数。 $\ln S_T$ 服从正态分布，均值为 $\ln S_0 + (r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T$。正态密度关于其均值对称，所以两侧各有一半的概率：它的中位数就是它的均值。

第 3 步：取指数。

$$\text{中位数}(S_T) = \exp\left(\ln S_0 + (r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T\right) = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T} = 101.0050.$$

为什么低于均值。 中位数与均值之比是 $e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 T} < 1$。对数正态分布是右偏的：价格可以无限上涨，却不能跌到 0 以下，所以偶尔的大幅上涨把平均值拉高到典型结果之上。（指数函数是凸的：詹森不等式。）

练习 5.3

$f(x) = x^2$ 满足 $f'' = 2 > 0$，所以它是凸的，詹森不等式给出

$$E[X^2] \geq \big(E[X]\big)^2, \qquad \text{也就是} \qquad \mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 \geq 0.$$

方差永远不为负。 只有当 X 是常数时才取等号，常数是唯一没有离散程度的随机变量。（当然，这一点也可以直接从定义得到，因为方差是平方的平均；詹森不等式给出了另一个视角。）

练习 5.4

思路。 密度的峰值在它的导数为 0 处。最大化 $\ln f$ 更容易：对数是递增的，所以 f 和 $\ln f$ 在同一处达到峰值。

第 1 步：对密度取对数。 记 $c = \ln S_0 + m$，其中 $m = (r - \frac{1}{2}\sigma^2)T$，$v = \sigma\sqrt{T}$：

$$\ln f(s) = -\ln s - \ln\left(v\sqrt{2\pi}\right) - \frac{(\ln s - c)^2}{2v^2}.$$

第 2 步：对 s 求导。 中间一项是常数。由链式法则，$\frac{d}{ds}(\ln s - c)^2 = 2(\ln s - c)\cdot\frac{1}{s}$：

$$\frac{d}{ds}\ln f(s) = -\frac{1}{s} - \frac{\ln s - c}{v^2\, s}.$$

第 3 步：令它等于零。 乘以 $-s\,v^2$：

$$v^2 + \ln s - c = 0 \quad\Longrightarrow\quad \ln s = c - v^2 = \ln S_0 + (r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T - \sigma^2 T.$$

第 4 步：取指数。

$$\text{众数}(S_T) = S_0 e^{(r-\frac{3}{2}\sigma^2)T} = 97.0446.$$

（指数是 -0.03。）导数在这一点左边为正、右边为负，所以它是最大值。结合练习 5.2：众数 < 中位数 < 均值。

练习 5.5

由詹森不等式得到的下界。看跌期权的收益是凸的，所以

$$E[\max(K - S_T, 0)] \geq \max\left(K - E[S_T], 0\right) = \max(105 - 103.0455, 0) = 1.9545.$$

精确值。

第 1 步：一个收益恒等式。对任意 s，$\max(K - s, 0) = \max(s - K, 0) - s + K$。（检验两种情形。若 $s > K$：左边为 0，右边为 $(s - K) - s + K = 0$。若 $s \leq K$：左边为 $K - s$，右边为 $0 - s + K$。）

第 2 步：取期望（线性）：

$$E[\max(K - S_T, 0)] = E[\max(S_T - K, 0)] - E[S_T] + K.$$

第 3 步：看涨期权。第 4 课证明了 $e^{-rT} E[S_T \mathbf{1}\{S_T > K\}] = S_0 N(d_+)$ 和 $P(S_T > K) = N(d_-)$。由于 $\max(S_T - K, 0) = S_T \mathbf{1}\{S_T > K\} - K\,\mathbf{1}\{S_T > K\}$，

$$E[\max(S_T - K, 0)] = S_0 e^{rT} N(d_+) - K\,N(d_-).$$

由 $d_+ = 0.006049$，$N(d_+) = 0.502413$，$d_- =$ -0.193951，$N(d_-) = 0.423107$：

$$E[\max(S_T - K, 0)] = 103.0455 \times 0.502413 - 105 \times 0.423107 = 7.3451.$$

（笔记本的模拟给出 7.3455。）

第 4 步：看跌期权。

$$E[\max(K - S_T, 0)] = 7.3451 - 103.0455 + 105 = 9.2997.$$

比较。精确值 9.2997 远高于詹森下界 1.9545：下界只用到了平均价格，而看跌期权从价格围绕平均值的离散中获益很多。（把两者都乘以 e^{-rT} 贴现，就得到 Black-Scholes 看跌期权价格；第 1 步就是**看跌-看涨平价**。）

练习 5.6

第 1 步：和的均值与方差。由线性，均值是 $252 \times 0.01/252 = 0.01$。各天独立，所以方差相加：$252 \times (0.2/\sqrt{252})^2 = 0.2^2$，标准差为 0.2。

第 2 步：中心极限定理。252 个独立同分布的小块之和近似正态，所以无论每日分布是什么，一年的对数收益率 L 都近似服从 $N(0.01, 0.2^2)$。

第 3 步：标准化。

$$P(L > 0.2) \approx P\left(Z > \frac{0.2 - 0.01}{0.2}\right) = P(Z > 0.95) = 1 - N(0.95) = 0.1711.$$

大约有 17% 的可能，一年的对数收益率超过 20%。在分布的中部，这个近似非常好；在远离中心的尾部，它更依赖于每日的分布（练习 5.8）。

练习 5.7

同样的抽样，有 $-\sigma^2/2$ 和没有 $-\sigma^2/2$。

```
import math

import numpy as np

S0, r, T = 100.0, 0.03, 1.0
Z = np.random.default_rng(5).standard_normal(2_000_000)
for sigma in (0.20, 0.40):
    right = S0 * np.exp((r - 0.5 * sigma**2) * T + sigma * math.sqrt(T) * Z)
    naive = S0 * np.exp(r * T + sigma * math.sqrt(T) * Z)
    print(f"sigma {sigma:.0%}: with -sigma^2/2 {right.mean():.2f}, without
{naive.mean():.2f}; "
          f"S0 e^(rT) = {S0 * math.exp(r * T):.2f}")
```

它的输出。

```
sigma 20%: with -sigma^2/2 103.06, without 105.14; S0 e^(rT) = 103.05
sigma 40%: with -sigma^2/2 103.07, without 111.66; S0 e^(rT) = 103.05
```

你看到了什么。 有修正时，无论 σ 是多少，平均值都是 $S_0 e^{rT}$。没有修正时，平均值是 $S_0 e^{rT} e^{\frac{1}{2}\sigma^2 T}$：在 $\sigma = 20\%$ 时大了约 2%（$e^{0.02}$），在 $\sigma = 40\%$ 时大了 8% 以上（$e^{0.08}$）。

为什么。 詹森差距是 $e^{\frac{1}{2}\sigma^2 T}$，所以它随波动率的**平方**增长：$\sigma$ 翻倍，指数变为四倍。

练习 5.8

每日对数收益率服从均匀分布，在一年上加总。

```
days, n = 252, 400_000
sigma, dt = 0.20, 1 / 252
mu_day = (r - 0.5 * sigma**2) * dt
half_width = sigma * math.sqrt(dt) * math.sqrt(3)       # uniform on [-w, w] has variance w^2
/ 3
rng = np.random.default_rng(6)
total = np.zeros(n)
for _ in range(days):
    total += mu_day + rng.uniform(-half_width, half_width, n)
ST = S0 * np.exp(total)
for q, z in ((0.01, -2.3263478740), (0.99, 2.3263478740)):
    lognormal = S0 * math.exp((r - 0.5 * sigma**2) * T + sigma * math.sqrt(T) * z)
    print(f"{q:.0%} quantile: uniform days {np.quantile(ST, q):.2f}, lognormal
{lognormal:.2f}")
```

它的输出。

```
1% quantile: uniform days 63.46, lognormal 63.43
99% quantile: uniform days 161.10, lognormal 160.84
```

匹配方差。 $[-w, w]$ 上的均匀分布方差为 $w^2/3$（计算 $\int_{-w}^{w} x^2 \frac{1}{2w}\,dx = \frac{w^2}{3}$）。令 $w^2/3 = \sigma^2 \Delta t$，得 $w = \sigma\sqrt{\Delta t}\sqrt{3}$，于是每天的方差都正确。

你看到了什么。 即使每日收益是平坦的、有界的，年末价格的 1% 和 99% 分位数也都在对数正态分位数的约 0.2% 以内：这就是中心极限定理在起作用。（远超 99% 的尾部收敛得更慢；有界步长之和永远不会超过界的 252 倍。）

自测

1. 对数正态分布是右偏的：价格有下界 0，却没有上界，少数大幅上涨把均值拉高到典型结果之上。形式上，均值 / 中位数 $= e^{\frac{1}{2}\sigma^2 T} > 1$。

2. 没有变化：对任何波动率，$E[S_T] = S_0 e^{rT} = 103.0455$，因为指数中的 $-\frac{1}{2}\sigma^2 T$ 恰好抵消了詹森差距。改变的是离散程度，以及中位数，它会下降。

3. $\ln E[S_T]$。对数函数是凹的，所以詹森不等式反过来：$E[\ln S_T] \le \ln E[S_T]$。这里 $E[\ln(S_T/S_0)] = (r - \frac{1}{2}\sigma^2)T = 0.0100$，而 $\ln E[S_T/S_0] = rT = 0.0300$。

第 6 课解答

收敛与不等式

练习 6.1 至 6.8 以及第 6 课自测题的解答。

练习 6.1

马尔可夫。 设 $Y \geq 0$，$a > 0$。

第 1 步。 逐个结果地看，$Y \geq a\,\mathbf{1}\{Y \geq a\}$：

- 若 $Y \geq a$，右边是 a，它 $\leq Y$；
- 若 $Y < a$，右边是 0，由于 $Y \geq 0$，它 $\leq Y$。

第 2 步。 取期望。示性函数的期望就是其事件的概率，所以 $E[Y] \geq a\,P(Y \geq a)$。除以 $a > 0$：

$$P(Y \geq a) \leq \frac{E[Y]}{a}. \quad \square$$

切比雪夫。 设 X 的均值为 μ、方差为 v，$\varepsilon > 0$。

第 1 步。 $|X - \mu| \geq \varepsilon$ 恰好当 $(X-\mu)^2 \geq \varepsilon^2$ 时成立（两边都非负，而对非负数取平方保持大小顺序）。

第 2 步。 对 $Y = (X-\mu)^2 \geq 0$ 用马尔可夫不等式，取 $a = \varepsilon^2$：

$$P(|X-\mu| \geq \varepsilon) = P\big((X-\mu)^2 \geq \varepsilon^2\big) \leq \frac{E[(X-\mu)^2]}{\varepsilon^2} = \frac{v}{\varepsilon^2}. \quad \square$$

练习 6.2

第 1 步：缩放。 写 $Y_i = \sqrt{T/n}\,Z_i$，其中 Z_i 是独立的标准正态变量。于是 $Y_i^2 = \frac{T}{n} Z_i^2$。

第 2 步：关于 Z^2 的事实（第 4 课）：$E[Z^2] = 1$，$\operatorname{Var}(Z^2) = E[Z^4] - (E[Z^2])^2 = 3 - 1 = 2$。

第 3 步：均值。 由线性，

$$E[Q_n] = \sum_{i=1}^{n} \frac{T}{n}\, E[Z_i^2] = n \cdot \frac{T}{n} \cdot 1 = T.$$

第 4 步：方差。 常数 T/n 从每个方差中提出来时要平方，而由于各个 Z_i^2 独立，它们的方差相加：

$$\operatorname{Var}(Q_n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{T^2}{n^2} \operatorname{Var}(Z_i^2) = n \cdot \frac{T^2}{n^2} \cdot 2 = \frac{2T^2}{n}. \qquad \square$$

练习 6.3

第 1 步。 $|Y_i| = \sqrt{T/n}\,|Z_i|$，因为 $\sqrt{T/n} > 0$。

第 2 步。 由第 4 课，$E|Z| = \sqrt{2/\pi}$，所以 $E|Y_i| = \sqrt{T/n}\,\sqrt{2/\pi}$。

第 3 步。 由线性（不需要独立性），

$$E\Big[\sum_{i=1}^{n} |Y_i|\Big] = n\sqrt{\frac{T}{n}}\sqrt{\frac{2}{\pi}} = \sqrt{n^2 \cdot \frac{T}{n} \cdot \frac{2}{\pi}} = \sqrt{\frac{2nT}{\pi}}.$$

它像 $\sqrt{n}$ 一样无限增长。在 $n = 10^5$、$T = 1$ 时，它是 252.31。

练习 6.4

记 $v = \operatorname{Var}(S_T) = 20.8169^2$。$n$ 个独立价格的平均值，均值为 $E[S_T]$，方差为 v/n。

切比雪夫。 我们希望 $P(|\bar{X}_n - E[S_T]| \ge 0.1) \le 0.05$。切比雪夫把左边界定为 $\frac{v/n}{0.1^2}$，所以只要

$$\frac{v}{n \times 0.01} \le 0.05 \quad \Longleftrightarrow \quad n \ge \frac{v}{0.05 \times 0.01} = 866,687.$$

正态近似。 由中心极限定理，$\bar{X}_n$ 接近 $N(E[S_T], v/n)$。正态变量以 95% 的概率落在离均值 1.96 个标准差以内，所以我们需要 $1.96\sqrt{v/n} = 0.1$：

$$n = \Big(\frac{1.96\,\mathrm{sd}}{0.1}\Big)^2 = 166,467.$$

比较。 切比雪夫要求的路径数是它的 5.2 倍。它是对每个具有这一方差的分布都成立的保证，所以对这个具体分布显得保守。

练习 6.5

马尔可夫。 $S_T \geq 0$，$E[S_T] = 103.0455$，所以

$$P(S_T \geq 150) \leq \frac{103.0455}{150} = 0.6870.$$

实际概率（第 5 课）。$S_T \geq 150$ 恰好当 $L = \ln(S_T/S_0) \geq \ln 1.5 = 0.4055$，而 $L \sim N(0.01, 0.2^2)$。标准化：

$$P(S_T \geq 150) = P\Big(Z \geq \frac{0.4055 - 0.01}{0.2}\Big) = 1 - N(1.9773) = 0.0240.$$

比较。 马尔可夫说“至多 69%”；真实值约为 2.4%。这个上界是对的，但非常宽松，因为它只用到了均值。知道整个分布能给出精确得多的答案；马尔可夫是给不知道分布的时候用的。

练习 6.6

依概率收敛。 固定 $\varepsilon > 0$（取 $\varepsilon \leq n$，n 足够大时总成立）。X_n 要么是 0，要么是 n，所以 $|X_n - 0| \geq \varepsilon$ 只在 $X_n = n$ 时发生：

$$P(|X_n| \geq \varepsilon) = P(X_n = n) = \frac{1}{n} \longrightarrow 0.$$

所以 $X_n \to 0$（依概率）。

均值。 对每个 n，$E[X_n] = n \cdot \frac{1}{n} + 0 \cdot \big(1 - \frac{1}{n}\big) = 1$。均值**不**收敛到极限 0。

方差。 $E[X_n^2] = n^2 \cdot \frac{1}{n} = n$，所以 $\mathrm{Var}(X_n) = n - 1^2 = n - 1 \to \infty$。

它说明了什么。 “均值趋于常数、方差趋于零”足以保证收敛，但不是必需的。这里 X_n 收敛了，尽管它的方差爆炸：一个非常罕见却非常大的值使均值保持在 1，同时变得越来越不可能出现。期望可以被罕见事件主导，这也是蒙特卡洛对厚尾收益收敛缓慢的原因。

练习 6.7

估计 P(S_T > K) 并给出 95% 区间。

```
import math

import numpy as np

S0, K, r, sigma, T = 100.0, 105.0, 0.03, 0.20, 1.0
N = lambda x: 0.5 * (1 + math.erf(x / math.sqrt(2)))
d_minus = (math.log(S0 / K) + (r - 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * math.sqrt(T))
rng = np.random.default_rng(11)
for n in (10**3, 10**4, 10**5, 10**6):
    ST = S0 * np.exp((r - 0.5 * sigma**2) * T + sigma * math.sqrt(T) *
rng.standard_normal(n))
    p = (ST > K).mean()
    half = 1.96 * math.sqrt(p * (1 - p) / n)
    print(f"n = {n:>7}: {p:.4f} +/- {half:.4f}")
print(f"N(d-) = {N(d_minus):.4f}")
```

它的输出。

```
n =    1000: 0.4450 +/- 0.0308
n =   10000: 0.4279 +/- 0.0097
n =  100000: 0.4218 +/- 0.0031
n = 1000000: 0.4232 +/- 0.0010
N(d-) = 0.4231
```

为什么用这个区间。 每个估计值都是示性函数 $\mathbf{1}\{S_T > K\}$ 的平均：这个随机变量以概率 p 取 1，否则取 0。它的方差是 $p(1-p)$（第 4 课的硬币：$E[X^2] - E[X]^2 = p - p^2$）。所以平均值的标准差是 $\sqrt{p(1-p)/n}$，95% 区间的半宽是 $1.96\sqrt{p(1-p)/n}$。

你看到了什么。 路径数每增加一百倍，半宽缩小十倍，这就是 $\sqrt{n}$ 法则。每个区间都包含精确值 $N(d_-) = 0.4231$；在一百万条路径时，半宽约为 0.0010。

练习 6.8

平方步长与绝对步长，直到 100,000 步。

```
T = 1.0
rng = np.random.default_rng(8)
for n in (10, 1000, 100_000):
    Y = rng.normal(0, math.sqrt(T / n), (200, n))
    Q, A = (Y**2).sum(axis=1), np.abs(Y).sum(axis=1)
    print(f"n = {n:>6}: Q mean {Q.mean():.4f}, sd {Q.std():.4f} (theory {math.sqrt(2 / n) *
T:.4f}); "
          f"sum |Y| mean {A.mean():.2f} (theory {math.sqrt(2 * n * T / math.pi):.2f})")
```

它的输出。

```
n =     10: Q mean 1.0314, sd 0.4416 (theory 0.4472); sum |Y| mean 2.56 (theory 2.52)
n =   1000: Q mean 1.0003, sd 0.0483 (theory 0.0447); sum |Y| mean 25.23 (theory 25.23)
n = 100000: Q mean 0.9999, sd 0.0043 (theory 0.0045); sum |Y| mean 252.28 (theory 252.31)
```

你看到了什么。 平方和始终以 $T = 1$ 为中心，而它的标准差像 $\sqrt{2/n}$ 一样缩小（在 $n = 10^5$ 时为 0.0045）；绝对值之和像 $\sqrt{2n/\pi}$ 一样增长。两者都与练习 6.2 和 6.3 吻合。

自测

1. 不需要。切比雪夫只需要方差有限；这正是它对每个分布都成立的原因，也是它对任何具体分布（比如正态分布）都比较宽松的原因。

2. 收敛到 2。均值 $2 + 1/n \to 2$，方差 $1/n \to 0$，所以由“均值趋于常数、方差趋于零”，$X_n \to 2$（依概率，也依均方）。

3. 每个绝对步长的大小是 $\sqrt{T/n}$，共有 n 个：$n\sqrt{T/n} = \sqrt{nT} \to \infty$。每个平方步长的大小是 T/n，n 个加起来是 T，其波动像 $1/\sqrt{n}$ 一样缩小。由大小为 $\sqrt{\Delta t}$ 的随机步长组成的路径，长度无穷，但二次变差有限。